

Sequence Transformer (EnhancedSequenceTranslator): Внимание по траектории и ALiBi Cross-Attention

Токен w_1
 $B(w_1) \in \mathbb{S}^{d-1}$

Токен w_2
 $B(w_2) \in \mathbb{S}^{d-1}$

...

Токен w_K
 $B(w_K) \in \mathbb{S}^{d-1}$

Цель g
 $B(g) \in \mathbb{S}^{d-1}$

1 Встраивание геометрии: $E_k = \text{Linear}(B(w_k)) + P_k + \text{Dense}(\cos \theta_k)$

Позиционное кодирование $P_k \in \mathbb{R}^{384} \oplus$ Углы кривизны $\cos \theta_k = \frac{v_{k-1}^\top v_k}{\|v_{k-1}\| \|v_k\|} \in [-1, 1]$

2 Маскирование

Waypoint Dropout ($p = 0.2$)
Фиксация якорей w_1, g

Окно контекста
Окно ($k < 6$) $\cup$ Цель g

3 Self-Attention по цепочке вейпоинтов ($N_{\text{layers}} = 3, H = 6, d_{\text{hid}} = 384$)

$H_w = \text{TransformerEncoder}([E_1, \dots, E_K, E_g], \text{mask})$
Двухнаправленное моделирование контекста коридоров и геометрии поворотов

4 Запрос состояния

Состояние: $s_t \in \mathbb{R}^{29}$
 $\text{Dense}(384) \rightarrow \text{LN} \rightarrow \text{GELU}$
 $\rightarrow \text{Dense}(384) \rightarrow Q_s \in \mathbb{R}^{384}$

Динамический запрос состояния

5 Cross-Attention со штрафом ALiBi ($Q_s \rightarrow H_w$)

Логиты внимания: $\text{Logits}_{h,k} = \frac{Q_s K_k^\top}{\sqrt{d_k}} - \lambda \cdot m_h \cdot k \quad (m_h = 2^{-4h/(H-1)})$

Агрегация: $C_s = \sum_k \text{Softmax}(\text{Logits}_k) V_k \in \mathbb{R}^{384}$

6 Стробированное слияние и проекция $\mathbb{S}^{d-1}$

$\gamma = \sigma(\text{Dense}([Q_s, C_s]))$, $h_{\text{fused}} = \gamma \odot C_s + (1 - \gamma) \odot Q_s$
Командный латент: $z_{\text{cmd}} = \sqrt{d} \cdot \frac{\text{Head}(h_{\text{fused}})}{\|\text{Head}(h_{\text{fused}})\|_2 + 10^{-8}} \in \mathbb{S}^{d-1}$

Политика π^ℓ

$\pi^\ell(a_t | s_t, z_{\text{cmd}}) \rightarrow a_t$
Безопасный обход стен
Успех: 93.3%

1. Клонирование $\mathcal{L}_{\text{BC}}$

$\lambda_c (1 - \cos) + \lambda_m \|\Delta z\|^2$

2. Действия $\mathcal{L}_{\text{Act}}$

$\lambda_a \|\pi^\ell(s, \hat{z}) - a^*\|^2$

3. Достижимость $\mathcal{L}_{\text{Reach}}$

$-\lambda_r (F(s, \hat{z})^\top \hat{z})$

4. Цель $\mathcal{L}_{\text{Goal}}$

$-\lambda_g (\hat{z}^\top B(w_1))$

5. Вспомогат. $\mathcal{L}_{\text{aux}}$

$\lambda_{\text{aux}} \|\hat{z} - z_{\text{single}}^*\|^2$